Problem L. 电梯

有 n 组包裹需要被配送。第 i 组共有 c_i 个包裹，每个包裹的重量为 w_i（w_i 等于 1 或 2），并且需要被送到第 f_i 层。

有一台电梯，每趟能运送总重量不超过 k（k 是偶数）的包裹。电梯会从地面层出发，渐渐移动到这一趟所有包裹的目标楼层的最高层 h，最后返回地面层。这一趟运送将消耗 h 单位的电能。

更正式地，令 (w, f) 表示一个重量为 w，且目的地为第 f 层的包裹。一个由包裹组成的多重集合（一种可能含有重复元素的集合）$\mathbb{P}$ 能在同一趟被运送，若 $\sum\limits_{(w,f)\in\mathbb{P}} w \le k$。这一趟运送将消耗 $\max\limits_{(w,f)\in\mathbb{P}} f$ 单位的电能。

求将所有包裹运送到目的地最少一共需要多少单位的电能?

请注意，每一趟运送的包裹可以来自不同组，每一组包裹也可以分成多趟运送。您可以认为一共有 $\sum\limits_{i=1}^{n} c_i$ 个包裹需要被运送，只不过一些包裹可能有相同的重量以及相同的目的地。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 n 与 k（$1 \le n \le 10^5$，$2 \le k \le 2 \times 10^{10}$，$k$ 是偶数）表示组数以及电梯的最大载重。

对于接下来 n 行，第 i 行输入三个整数 c_i，w_i 与 f_i（$1 \le c_i \le 10^5$，$w_i \in \{1, 2\}$，$1 \le f_i \le 10^5$）表示第 i 组包裹的数量，每个包裹的重量以及目的地。

保证所有数据中 n 之和不超过 3×10^5。

Output

每组数据输出一行一个整数，表示将所有包裹运送到目的地最少一共需要多少单位的电能。

Example

standard input	standard output
2 4 6 1 1 8 7 2 5 1 1 7 3 2 6 8 1200000 100000 1 100000 100000 1 12345 100000 2 100000 100000 2 12345 100000 1 100000 100000 1 12345 100000 2 100000 100000 2 12345	24 100000

Note

对于第一组样例数据，我们可以遵循以下策略：

- 第一趟运送包裹 $(2, 6)$，$(2, 6)$ 与 $(2, 5)$。这一趟消耗 6 单位的电能。

- 第二趟运送包裹 $(1,8)$，$(1,7)$，$(2,6)$ 与 $(2,5)$。这一趟消耗 8 单位的电能。
- 第三趟运送包裹 $(2,5)$，$(2,5)$ 与 $(2,5)$。这一趟消耗 5 单位的电能。
- 第四趟运送包裹 $(2,5)$ 与 $(2,5)$。这一趟消耗 5 单位的电能。

一共需要 $6+8+5+5=24$ 单位的电能。可以证明这是最少一共需要的电能。

对于第二组样例数据，所有包裹可以在同一趟被运送。